

a. Le contexte `signs` pour les signes

Voici tous les éléments de syntaxe propres au contexte `signs`.

1. Le contexte `signs` est employable autant de fois que nécessaire.
2. Un seul contexte `signs` peut ne pas nommer l'expression pour utiliser f le nom par défaut, les autres devront le faire via `monexpr` : ... où les points de suspension spécifient les informations liées au comportement de l'expression (voir l'item suivant à ce sujet).
3. Dans cet item, pour expliquer ce qui est attendu comme informations relatives au comportement d'une expression f , qui est le nom par défaut, nous allons supposer que n valeurs pivots $x_1, x_2, \dots, x_n$ ont été données via `xvals = x1, x2, ..., xn`. Nous posons aussi $p = n - 1$ avec p pour « *p*-**ré**cé^dent le naturel n ».
 - On peut indiquer `s1 s2 ... sp` où `s1, s2, ..., sp` donnent des informations sur les p intervalles `]x1 ; x2[`, `]x2 ; x3[`, ..., `]xp ; xn[` respectivement. Les valeurs possibles pour les `sk` sont les suivantes.
 - a) `+` indique une expression positive stricte sur l'intervalle concerné.
 - b) `-` indique une expression négative stricte sur l'intervalle concerné.
 - c) `z` indique une expression nulle sur l'intervalle concerné avec `z` pour **z**-éro.
 - d) `u` indique une expression non définie sur l'intervalle concerné¹ avec `u` pour **u**-ndefined soit « *non défini* » en anglais.
 - On peut aussi indiquer le comportement en certaines valeurs pivots. Ceci se fait à côté d'une information de type signe : par exemple, en gardant les notations de l'item précédent, nous avons les possibilités suivantes.
 - Si $n > 3$ alors $f(x_3) = 0$ s'indique via ... `s2 0 s3` ... au milieu du code.
 - Si $n = 3$ alors $f(x_3) = 0$ s'indique via ... `s2 0` en fin de code.
 - $f(x_1) = 0$ s'indique via `0 s1` ... au début du code.

Les valeurs possibles pour le comportement éventuel en un pivot sont les suivantes.

- a) `0` indique que l'expression s'annule au pivot concerné.
 - b) `!` indique que l'expression n'est pas définie au pivot concerné.²
 - c) L'absence de valeur indique que l'expression admet une valeur non nulle au pivot concerné.
- Il est possible de renseigner une ligne partiellement.

Note.

Les espaces autour des doubles points et des informations codées ne sont pas obligatoires.

Voici deux codes fictifs illustrant les explications précédentes; noter au passage que les espaces ignorés permettent d'obtenir un résultat humainement très clair.

```
% g > 0 sur ]x_1 ; x_2[
% g < 0 sur ]x_2 ; x_4[
% g = 0 en x_2

xvals = x_1 , x_2 , x_3 , x_4 ;
signs = g : + 0 - -
```

```
% Plus étrange...
% f = 0 sur {x_1} U ]x_2 ; x_3[
% f non définie sur ]x_1 : x_2] U {x_3}

xvals = x_1 , x_2 , x_3 ;
signs = 0 u ! z !
```

Dans le cadre de processus automatisés, il est possible de produire les horreurs suivantes qui aboutiront aux mêmes sorties que les codes correspondants ci-dessus.

```
xvals=x_1,x_2,x_3,x_4;signs=g:+0--
```

```
xvals=x_1,x_2,x_3;signs=0u!z!
```

1. Penser par exemple à l'expression $x\sqrt{x^2-1}$.

2. En France, le panneau de signalisation indiquant un danger est un triangle blanc aux bords rouges, et contenant un point d'exclamation.